Format d'un fichier PCX

Le format PCX a été créé à l'origine par Zsoft pour un programme de dessin (Paintbrush). Un fichier PCX comprend:

Header

Déplacement	Taille en bytes	Description
+0	1	Fabricant
+1	1	Version
+2	1	Compression ? 1=oui, 0=non
+3	1	Nombre de bits par pixel (8 pour 256 couleurs)
+4	8	coordonnées de l'image (0,0,319,199) pour une image 320x200
+12	2	résolution horizontale en dpi
+14	2	résolution verticale en dpi
+16	48	palette 16 couleurs (obsolète)
+64	1	? (doit être à 0)
+65	1	Nombre de plans de couleur
+66	2	Nombre de bits pour une ligne
+68	2	Info palette : 1=couleur/noir&blanc, 2=gris
+70	2	Longueur requise de l'écran en pixels
+72	2	Hauteur requise de l'écran en pixels
+74	54	rien (rempli de 0 pour les versions futures)

Les 48 bytes à partir de l'offset 16 correspond à la palette graphique des anciens fichiers lorsque la palette était codée avec uniquement 16 couleurs.

Le nombre de bits par pixels correspond au nombre de couleurs définies dans la palette (8 bits/pixels => 256 couleurs). Le header fait 128 bytes.

Raster

Le raster contient les couleurs sous forme de pixels mais de manière compressée. La compression est de type RLE (Run Length Encoded), c'est-à-dire qu'on compresse les plages de pixels identiques.

Par exemple, la séquence compressée suivante :

```
25, 150, 200, 37, 128
```

correspond à la séquence de pixels suivants (il y a 200-192 pixels de couleur 37) :

```
25, 150, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 128
```

Toutes les couleurs comprises entre 193 et 255 sont codées sur 2 bytes. Il est donc préférable d'en utiliser très peu pour conserver un bon taux de compression.

Palette

Le raster et la palette sont séparées d'un byte qui doit avoir la valeur 192. Une fois qu'il est lu, la palette est accessible.

La carte graphique nécessite des valeurs de couleurs primaires sur 6 bits, ainsi, il est nécessaire de diviser chaque valeur par 4, ce qui peut être facilement par un décalage à droite de deux bits :

Les couleurs primaires sont stockées dans la palette dans l'ordre normal, c'est-à-dire R,G,B. Il y a 256 triplets de couleurs définissant les 256 entrées de la table des fausses couleurs de la carte graphique.